PERCOBAAN 2
EXPRESSION (OPERATOR & OPERAND)

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Ir. Sigit Wasista, M.Kom

MATA KULIAH: Praktikum Pemrograman Dasar 1

TANGGAL: Senin, 28 Agustus 2023

D4 TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2023

PERCOBAAN 2

2.1 JUDUL: EXPRESSION (OPERATOR & OPERAND) & STATEMENT

2.2 TUJUAN: Mempelajari dan mengamati penggunaan operator aritmatika seperti +, -, *, / dan % (modulus) dan operator unary seperti – (minus), ++ (increment) dan – (decrement) yang dipadukan dengan tipe variable dasar yaitu int (bilangan bulat) dan float (presisi tunggal), double (presisi ganda) dan char.

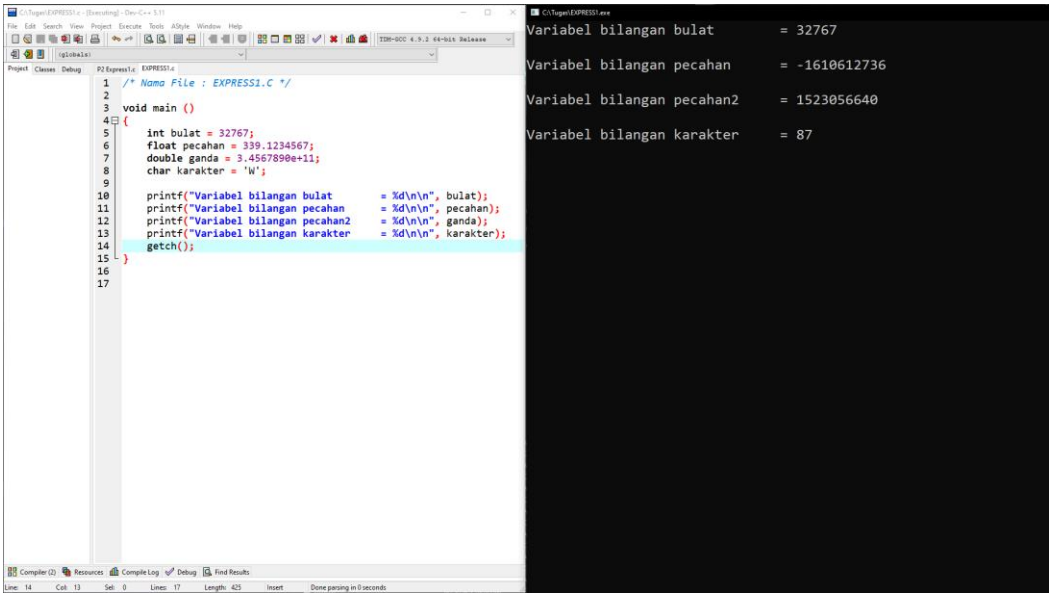
2.3 TEORI: Suatu Expression adalah terdiri atas dua bagian yaitu operator dan operand, yang dikombinasikan menjadi satu. Operator adalah symbol yang digunakan untuk melakukan proses operasi satu atau beberapa operand. Operand adalah bagian yang paling sederhana dari Expresion. Operand dapat berupa konstanta seperti 339, 55, 132 dan seterusnya atau berupa variable seperti `x`, `y`, `jumlah`, `selisih` dan sebagainya. Statement (steitmen) adalah unsur dasar pembentuk suatu program. Suatu program terdiri dari beberapa statement, dimana komputer akan melakukan tugas tertentu sesuai dengan urutan statement. Ada 3 jenis statement, yaitu: expression statement, compound statement, dan control statement. Suatu expression statement adalah suatu expression yang diikuti dengan tanda titik koma [;] (semi colon). Suatu compound statement (dikenal dengan block statement) adalah dua atau lebih statement yang dikelompokkan menjadi satu dengan cara memberi batas tanda kurung awal dan tanda kurung akhir, sehingga tidak perlu diakhiri dengan tanda titik koma pada akhir dari compound. Control statement adalah statement yang mengendalikan langkah-langkah program, contohnya for loop, while loop, dan if-else (yang akan dilakukan pada percobaan berikutnya). Symbolic Constant adalah suatu nama dimana digunakan untuk menggantikan suatu nilai tertentu, sehingga akan lebih mudah dalam pembacaan suatu program, contonya #define PI 3.14, untuk membedakan dengan variable maka nama ditulis dengan huruf besar seperti PI.

2.4 PROGRAM PERCOBAAN

2.4.1 Mengamati tipe variable yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai sesuai dengan tipe dari masing masing nilai yang diberikan pada suatu variable, kemudian mencetak isi variable tersebut dan melihat hasilnya. Misalnya bilangan bulat, maka dapat ditampung menggunakan tipe variabel integer yang mempunyai jangkauan dari –32768 sampai 32767, bilangan pecahan dengan presisi tunggal dapat disimpan pada tipe variable dengan tipe float yang mempunyai jangkauan dari 3.4×10^{-38} sampai 3.4×10^{38} (7 angka presisi), bilangan pecahan dengan presisi ganda dapat disimpan pada tipe variable dengan tipe double yang mempunyai jangkauan dari 1.7×10^{-308} sampai dengan 1.7×10^{308} (15 angka presisi), long double mempunyai jangkauan dari 3.4×10^{-4932} sampai dengan 3.4×10^{4932} (19 angka presisi) dan tipe variable char dengan jangkauan nilai dari –128 sampai 127 (satu karakter).

```
/* Nama File : EXPRESS1.C */

void main()
{
   int bulat = 32767;
   float peca)an = 339.1234567;
   double ganda = 3.4567890e+11;
   c)ar karakter = 'W';

   printf("Variabel bilangan bulat     = %d\n\n", bulat);
   printf("Variabel bilangan pecahan   = %d\n\n", pecahan);
   printf("Variabel bilangan pecahan2 = %d\n\n", ganda);
   printf("Variabel bilangan karakter = %d\n\n", karakter);

   getch();
}
```

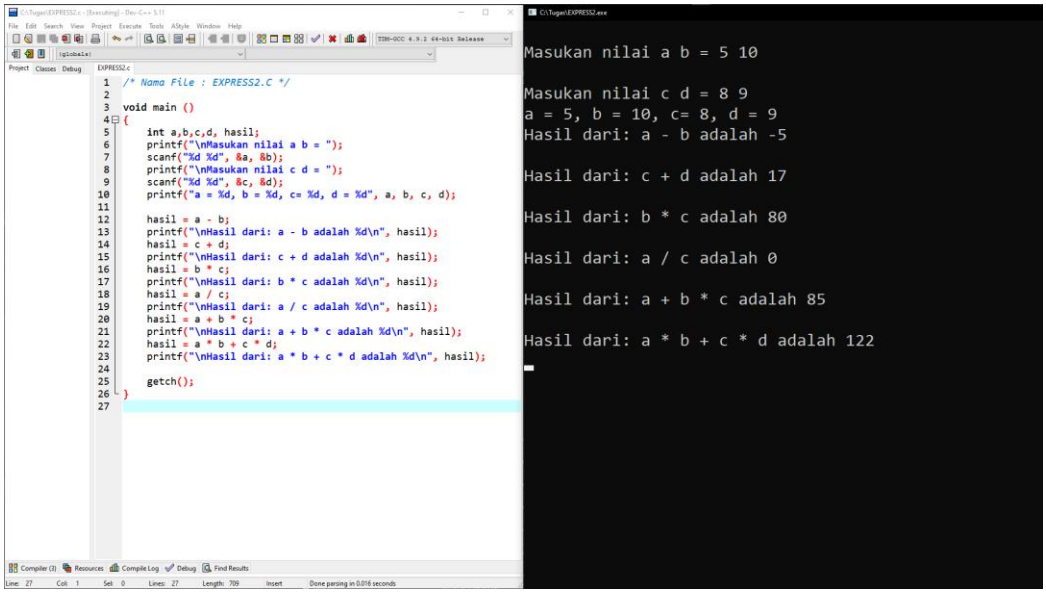
Hasil 2.4.1



2.4.2 Mengamati hasil dari suatu persamaan aritmatika, dimana nilai-nilai operandnya dimasukkan melalui keyboard serta hirarki dari operator.

```
/* Nama File : EXPRESS2.C */

void main()
{
   int a, b, c, d, hasil;

   printf("\nMasukkan nilai a b = ");
   scanf("%d %d", &a, &b);
   printf("\nMasukkan nilai c d = ");
   scanf("%d %d", &c, &d);
   printf("a = %d, b = %d, c = %d, d = %d", a, b, c, d);

   hasil = a - b;
   printf("\nHasil dari: a - b adalah %d\n", hasil);

   hasil = c + d;
   printf("\nHasil dari: c + d adalah %d\n", hasil);

   hasil = b * c;
   printf("\nHasil dari: b * c adalah %d\n", hasil);

   hasil = a / c;
   printf("\nHasil dari: a / c adalah %d\n", hasil);

   hasil = a + b * c;
   printf("\nHasil dari: a + b * c adalah %d\n", hasil);

   hasil = a * b + c * d;
   printf("\nHasil dari: a * b + c * d adalah %d\n", hasil);

   getch();
}
```

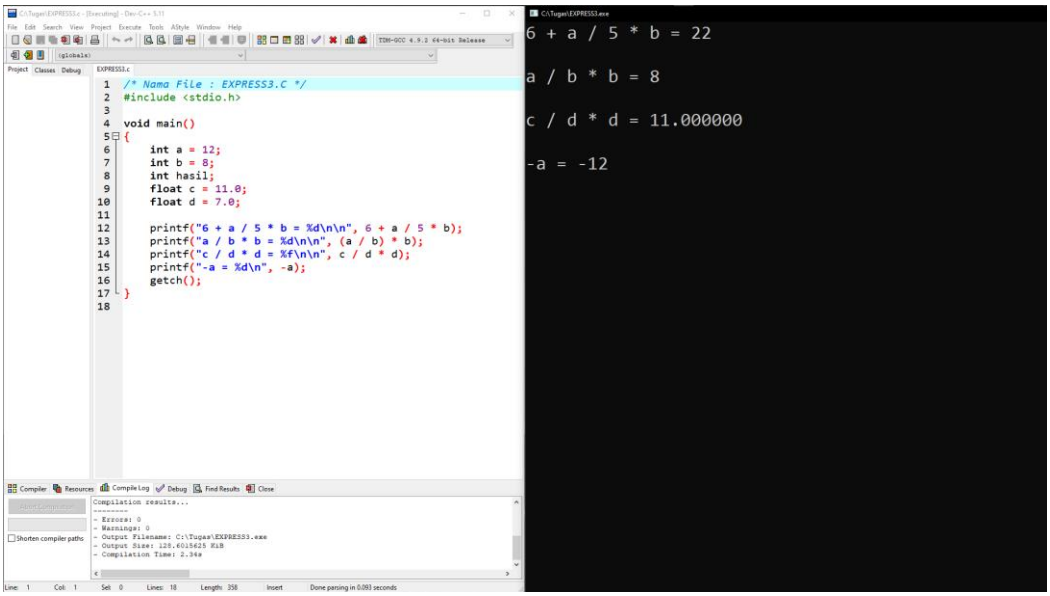
Hasil 2.4.2



2.4.3 Mengamati perbedaan penggunaan tipe variable integer dan tipe variable float pada proses pembagian, bila pembagian dilakukan menggunakan tipe integer maka pecahan akan dibuang. Perhatikan hasil dari pembagian isi variable a dibagi dengan 5, isi variable a dibagi dengan isi variable b dan isi variable c dibagi dengan d. Perhatikan juga penggunaan operator unari minus (-).

```
/* Nama File : EXPRESS3.C */

void main()
{
   int a = 12;
   int b = 8;
   int )asil;
   float c = 11.0;
   float d = 7.0;

   printf("6 + a / 5 * b = %d\n\n", 6 + a / 5 * b);
   printf("a / b * b = %d\n\n", a / b * b);
   printf("c / d * d = %f\n\n", c / d * d;
   printf("-a = %d\n", -a);

   getch();
}
```

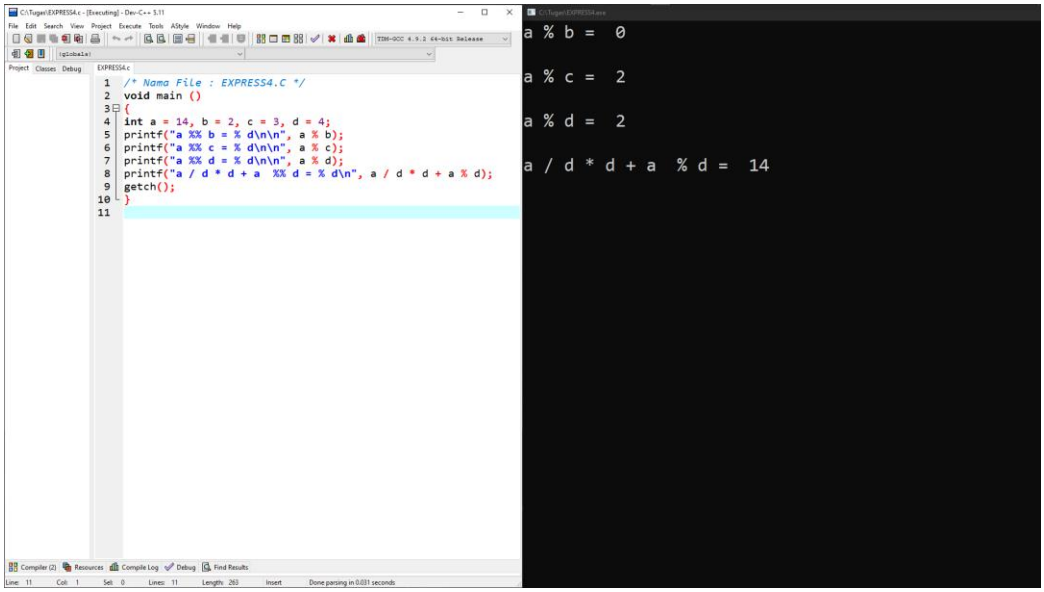
Hasil 2.4.3



2.4.4 Untuk menghitung sisa dari hasil bagi maka telah disediakan operator modulus yaitu (%), dimana hasil dari operasi dengan operator ini akan menghasilkan sisa pembagian. Perlu diperhatikan bahwa dikarenakan operator ini adalah sama dengan operator format, sehingga bila operator modulus ingin ditampilkan, maka penulisan operator ini harus ditulis dua kali (%%).

```
/* Nama File : EXPRESS4.C */

void main()
{
   int a = 14, b = 2, c = 3, d = 4;

   printf("a %% b = %d\n\n", a % b);
   printf("a %% c = %d\n\n", a % c);
   printf("a %% d = %d\n\n", a % d);
   printf("a / d * d + a %% d = %d\n", a / d * d + a % d);

   getch();
}
```

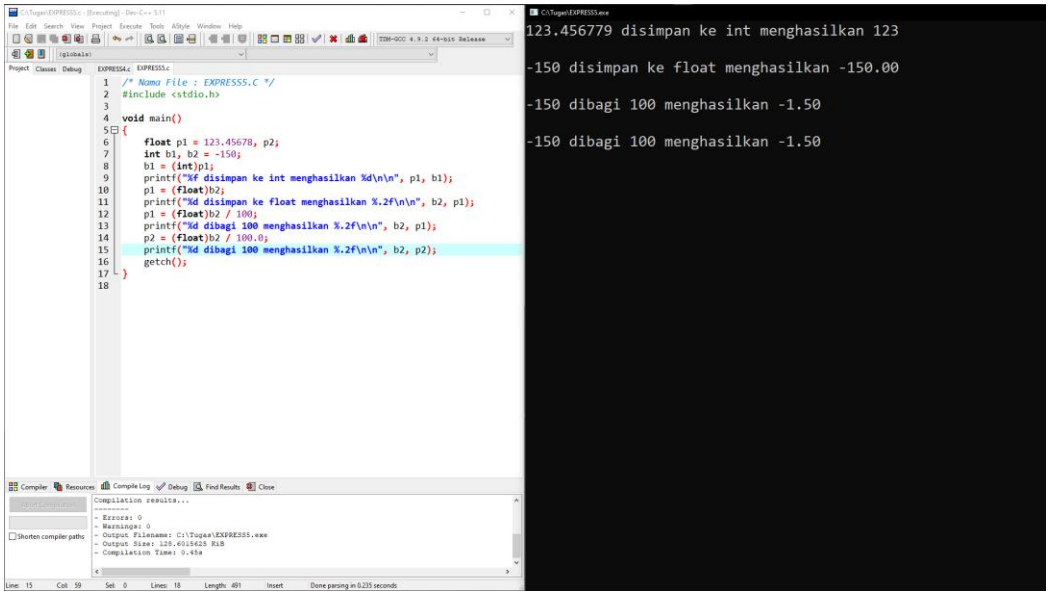
Hasil 2.4.4



2.4.5 Suatu variable dapat menampung isi dari suatu tipe variable yang berbeda asalkan tipe variable tersebut lebih besar atau sama dengan variable sumber. Contoh tipe variabel float dapat menampung isi dari tipe variable integer dan tidak sebaliknya.

```
/* Nama File : EXPRESS5.C */

void main()
{
   float p1 = 123.45678, f2;
   int b1, b2 = -150;

   b1 = p1;
   printf("%f disimpan ke int menghasilkan %d\n\n", p1, b1);

   p1 = b2;
   printf("%d disimpan ke float menghasilkan %.2f\n\n",b2,

   p1 = b2 / 100;
   printf("%d dibagi 100 menghasilkan %.2f\n\n", b2,
   p1);

   p2 = b2 / 100.0;
   printf("%d dibagi 100 menghasilkan %.2f\n\n", b2,
   p2);
}
```

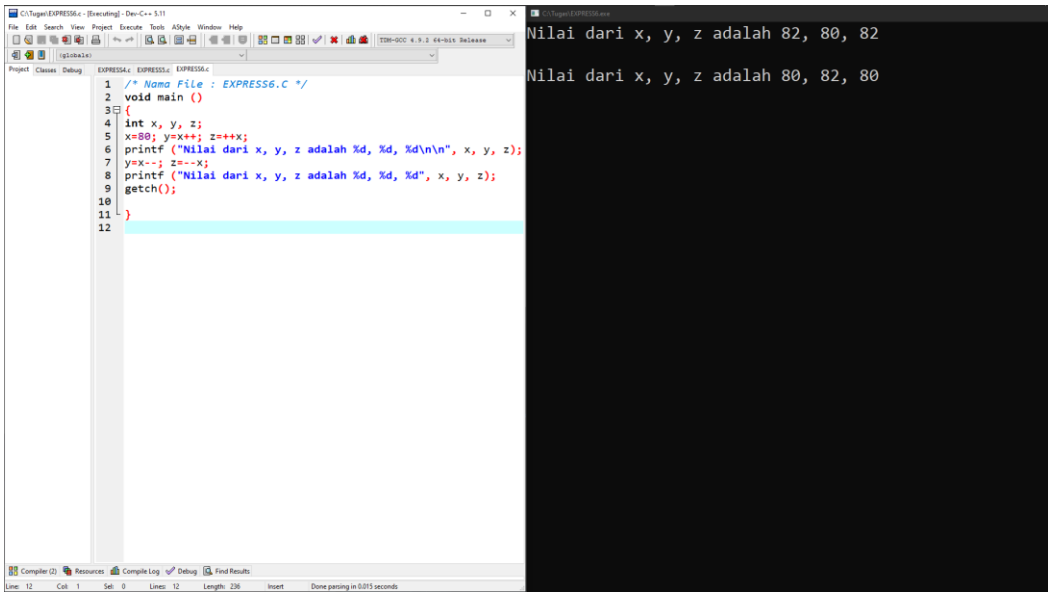
Hasil 2.4.5



2.4.6 Operator increment (++) dan operator decrement (--) hanya dapat digunakan pada suatu variable, dan tidak dapat digunakan pada suatu konstanta. Penggunaan dari operator ini akan berakibat perubahan pada variable, yaitu ditambah satu (++) atau dikurangi satu (--), contoh `x++` adalah sama dengan `x=x+1` dan `x--` adalah sama dengan `x=x-1`. Sedangkan posisi dari tanda (prefix atau postfix) juga berpengaruh pada hasil suatu expression.

```
/* Nama File : EXPRESS6.C

void main()
{
   int x, y,z;

   x=80;  y=x++;  z=++x;
   printf("Nilai dari x, y, z adalah %d, %d, %d\n\n", x, y, z);

   y=x--;  z=--x;
   printf("Nilai dari x, y, z adalah %d, %d, %d", x, y, z);

   getch();
}
```

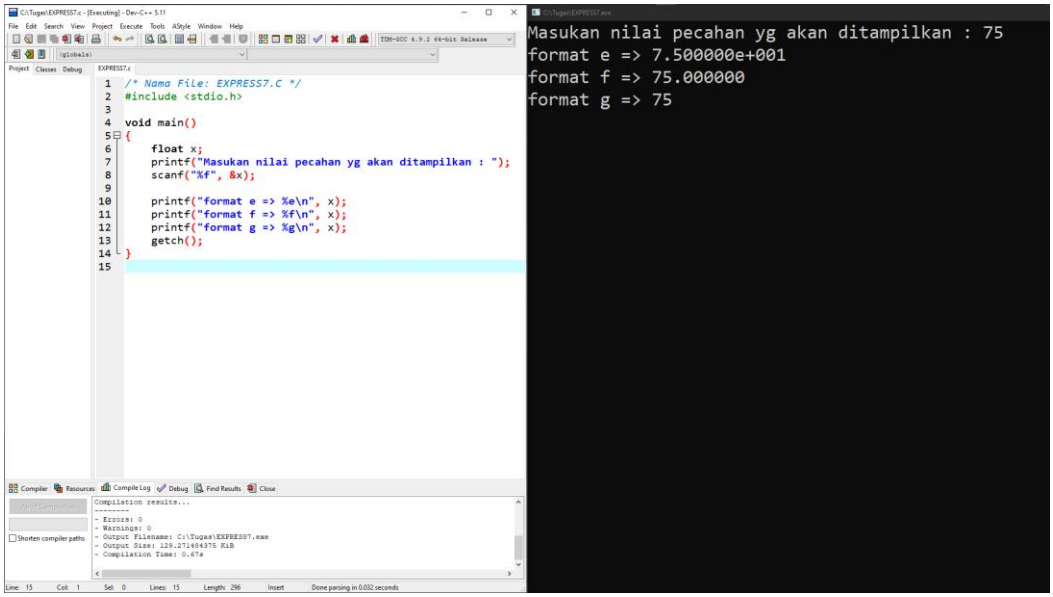
Hasil 2.4.6



2.4.7 Format tampilan dari suatu variable dengan tipe pecahan dapat digunakan tiga macam format tampilan yaitu menggunakan karakter khusus `%e`, `%f` dan `%g`. Disini diberikan program untuk mencoba hasil yang ditampilkan dari ketiga karakter format tersebut.

```
/* Nama File: EXPRESS7.C */

#include cstdio.)S

void main()
{
   float x;
   printf("Masukkan nilai pecahan yg akan ditampilkan : ");
   scanf("%f", &x);

   printf("format e => %e\n", x);
   printf("format f => %f\n", x);
   printf("format g => %g\n", x);

   getch();
}
```

Hasil 2.4.7



2.5 TUGAS-TUGAS (Dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum dilaksanakan)

2.5.1 Buatlah program untuk mengkonversikan suatu nilai derajat Fahrenheit (F) ke derajat Celcius (C) menggunakan formula dibawah ini:

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

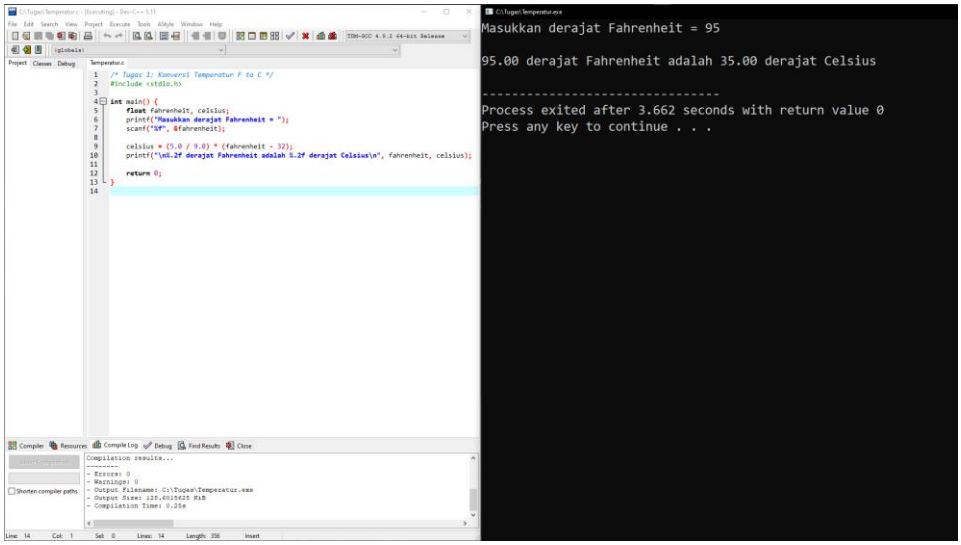
Contoh tampilan:

```
Masukkan derajat Fahrenheit = 212
212 derajat Fahrenheit adalah = 100 derajat Celcius
```

Program 2.5.1

```c
/* Tugas 1: Konversi Temperatur F to C */
#include <stdio.h>

int main() {
    float fahrenheit, celsius;
    printf("Masukkan derajat Fahrenheit = ");
    scanf("%f", &fahrenheit);

    celsius = (5.0 / 9.0) * (fahrenheit - 32);
    printf("\n%.2f derajat Fahrenheit adalah %.2f derajat Celsius\n", fahrenheit, celsius);

    return 0;
}
```

Hasil 2.5.1



2.5.2 Buatlah program untuk mengevaluasi formula dibawah ini:

$$y = 3\ \ ^{2} + 6\ \ + 9$$

$$z = \frac{2y^2 + 5x^2}{9y}$$

Contoh tampilan:

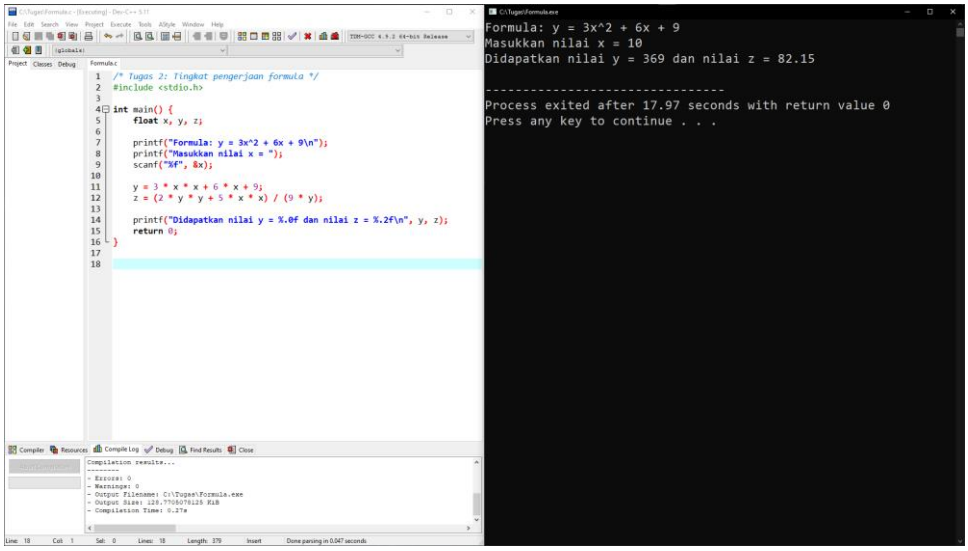
Formula: $y = 3\ \ ^{2} +\quad +$

```
Masukkan nilai  x = 2
Didapatkan nilai y = 33 dan nilai z =7.4006734
```

Program 2.5.2

```c
/* Tugas 2: Tingkat pengerjaan formula */
#include <stdio.h>

int main() {
    float x, y, z;

    printf("Formula: y = 3x^2 + 6x + 9\n");
    printf("Masukkan nilai x = ");
    scanf("%f", &x);

    y = 3 * x * x + 6 * x + 9;
    z = (2 * y * y + 5 * x * x) / (9 * y);

    printf("Didapatkan nilai y = %.0f dan nilai z = %.2f\n", y, z);
    return 0;
}
```

Hasil 2.5.2



2.5.3 Buatlah program untuk menghitung keliling dan luas suatu lingkaran, dengan formula:

Keliling = 2 r

Luas = r^2

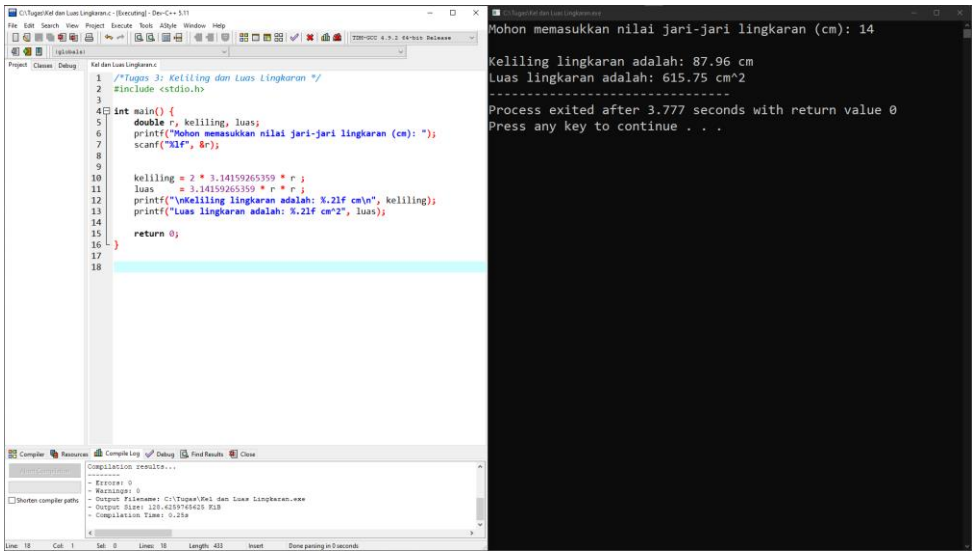
Contoh tampilan:

```
Masukkan jari-jari lingkaran = 12

Keliling lingkaran dengan jari-jari 12 adalah = 75.36
Luas Lingkaran dengan jari-jari 12 adalah = 452.16
```

Program 2.5.3

```c
/*Tugas 3: Keliling dan Luas Lingkaran */
#include <stdio.h>

int main() {
    double r, keliling, luas;
    printf("Mohon memasukkan nilai jari-jari lingkaran (cm): ");
    scanf("%lf", &r);


    keliling = 2 * 3.14159265359 * r ;
    luas     = 3.14159265359 * r * r ;
    printf("\nKeliling lingkaran adalah: %.2lf cm\n", keliling);
    printf("Luas lingkaran adalah: %.2lf cm^2", luas);

    return 0;
}
```

Hasil 2.5.3



2.5.4 Buatlah program untuk mengkonversi dari jam ke menit.

Contoh tampilan:

```
Program konversi jam ke menit
Masukkan jam dan menit (jj:mm) = 11:07
Jam 11:07 adalah setara dengan 667 menit
```

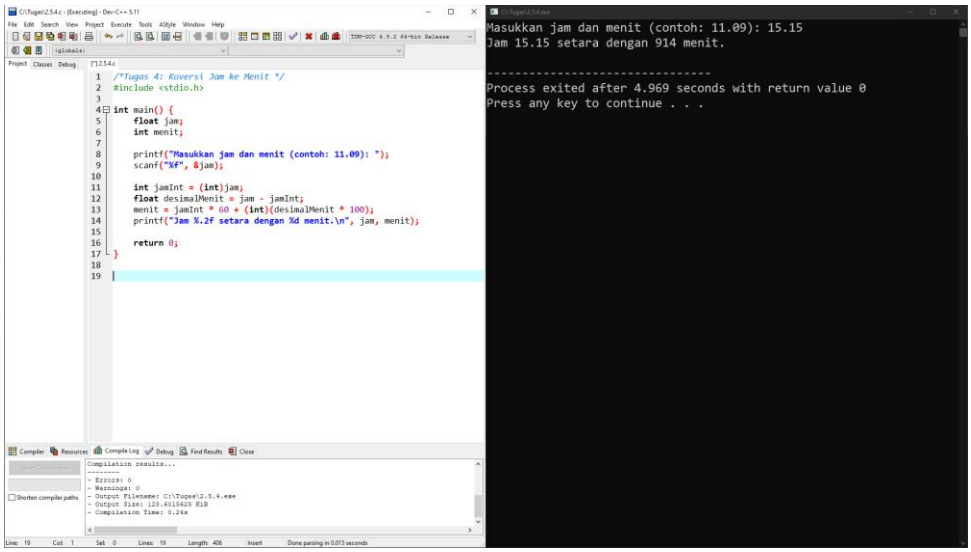
Petunjuk: gunakan fungsi scanf() sebagai berikut:

```
scanf("%d:%d",&jam,&menit);
```

Program 2.5.4

```c
/*Tugas 4: Koversi Jam ke Menit */
#include <stdio.h>

int main() {
    float jam;
    int menit;

    printf("Masukkan jam dan menit (contoh: 11.09): ");
    scanf("%f", &jam);

    int jamInt = (int)jam;
    float desimalMenit = jam - jamInt;
    menit = jamInt * 60 + (int)(desimalMenit * 100);
    printf("Jam %.2f setara dengan %d menit.\n", jam, menit);

    return 0;
}
```

Hasil 2.5.4



2.5.5 Bagaimana tampilan dari program dibawah ini? Mengapa demikian?

```
/* Nama File: EXPRESS8.C */

void main()
{
   int a, b, c, d;
   double e, f, g, );

   a=75; b=259; c=3315; d=12345;
   e=75.07; f=259.055; g=3315.3310; )=12345.67890;

   printf("a=%7d\nb=%7d\nc=%7d\nd=%7d\n\n",a,b,c,d);
   printf("e=%12.5f\nf=%12.5f\ng=%12.5f\n)=%12.5f\n",e,f,g,));

   getc)();
}
```

Tampilan dari program ini akan tampak sebagai berikut:

```
a=     75
b=    259
c=   3315
d=  12345

e=    75.07000
f=   259.05500
g=  3315.33100
h= 12345.67890
```

Berikut penjelasannya:

Tampilannya seperti itu dikarenakan:

1. Pada bagian "a sampai d" menggunakan format specifier '%7d' yang akan membuat setiap angka yang dicetak (print) dengan lebar minimal 7 karakter. Apabila angka tersebut lebih pendek dari 7, maka spasi kosong akan ditambahkan di depannya sebagai pengganti.
2. Pada bagian "e sampai h" menggunakan format specifier '%12.5f' yang akan membuat setiap angka (desimal) dicetak dengan lebar minimal 12 karakter (di depan koma) dan 5 angka di belakang koma.